UDA 4 · SCRATCH E APP INVENTOR: LA PROGRAMMAZIONE VISUALE

Simulazione della verifica UDA 4

Nome e cognome	Classe	Data

Stessa struttura e stessa difficoltà della verifica vera, con domande diverse. Fai la prova in 55 minuti senza computer e senza appunti, poi correggiti con le soluzioni in fondo. Totale: 100 punti.

1. Scelta multipla: segna una sola risposta

10 punti · 2 ciascuna

a) Lo sprite è in x: -40, y: 60. Esegue *vai a x: 0 y: -40* e poi *cambia y di 20*. Dove si trova?

○ x: -40, y: 80 ○ x: 0, y: -40

○ x: 0, y: -20 ○ x: -40, y: 40

b) In Scratch il blocco *quando si clicca questo sprite* appartiene alla categoria:

○ Sensori ○ Situazioni

○ Controllo ○ Aspetto

c) Che cosa dice lo sprite con il blocco *dire (lunghezza di Scratch)*?

○ 1 ○ Scratch ○ 7 ○ 8

d) Per salvare sul computer un progetto di App Inventor e poterlo riaprire e modificare, si usa un file:

○ .apk ○ .sb3 ○ .ino ○ .aia

e) Quanti ingressi analogici (A0, A1, …) ha la scheda Arduino UNO?

○ 6 ○ 14 ○ 2 ○ 13

2. Vero o falso

12 punti · 2 ciascuna

V ☐ F ☐ Il blocco *ripeti fino a quando* ripete per sempre, senza fermarsi mai.

V ☐ F ☐ Una variabile creata "per tutti gli sprite" può essere letta e cambiata da ogni sprite.

V ☐ F ☐ Per provare un'app di App Inventor sul telefono bisogna sempre creare e installare il file APK.

V ☐ F ☐ Un Clock con TimerInterval = 2000 fa scattare l'evento Timer ogni 2 secondi.

V ☐ F ☐ Un modello di machine learning impara meglio da pochi esempi tutti uguali che da molti esempi diversi.

V ☐ F ☐ Un LED funziona in tutti e due i versi: anodo e catodo si possono scambiare.

3. Traccia le variabili

12 punti



Momento	x	y
Prima del ciclo	1	10
Dopo il 1° giro		
Dopo il 2° giro		
Dopo il 3° giro		

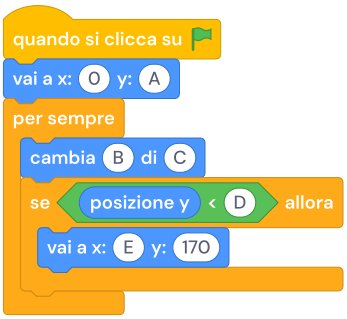
a) Completa la tabella (6 punti). **b)** Che cosa dice lo sprite alla fine? _____ (3 punti)

c) Che cosa direbbe se al posto di *unione di* ci fosse il blocco +? Perché? (3 punti)

4. Completa lo script della mela

10 punti · 2 per spazio

La mela parte dal bordo in alto e cade verso il basso; quando arriva in fondo riappare in alto, in un punto a caso. Scrivi che cosa va al posto delle lettere.



A: _____

B: _____

C: _____

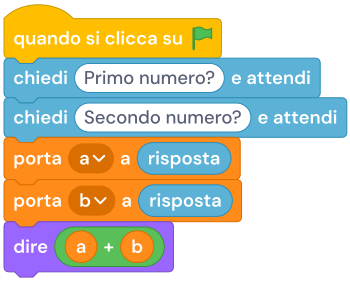
D: _____

E: _____

5. Trova l'errore

10 punti

Questo script dovrebbe sommare due numeri scritti dall'utente. Se scrivi 3 e poi 5, però, lo sprite dice 10.



a) Perché lo sprite dice 10 invece di 8? (5 punti)

b) Come cambi l'ordine dei blocchi per correggere l'errore? (5 punti)

6. I componenti di App Inventor

8 punti · 1 ciascuno

Scrivi accanto a ogni componente la lettera della sua funzione.

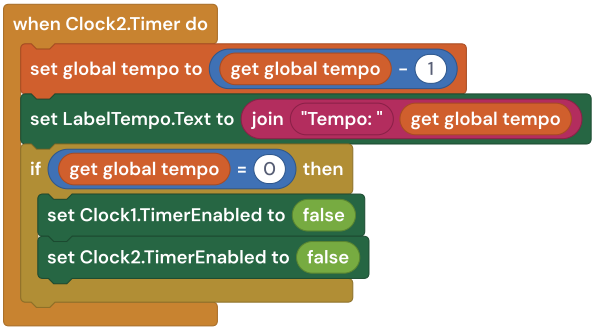
Componente	Lettera	Componente	Lettera
Image		AccelerometerSensor	
Slider		Ball	
HorizontalArrangement		Screen1	
Sound		Clock	

a. Sente quando il telefono viene scosso
b. La schermata che contiene tutti gli altri
c. Mostra una foto o un disegno
d. Fa scattare un evento a intervalli regolari
e. Mette i componenti in riga, affiancati
f. Riproduce un suono o fa vibrare
g. Un cursore per scegliere un valore
h. Uno sprite rotondo già pronto per il Canvas

7. Leggi i blocchi di App Inventor

10 punti

Nel gioco del panino, Clock2 ha TimerInterval = 1000 e la variabile globale tempo parte da 30.



a) Ogni quanto vengono eseguiti? (2 punti) _____

b) Che cosa mostra LabelTempo dopo 10 secondi di gioco? (3 punti) _____

c) Che cosa succede quando tempo arriva a 0? (3 punti)

d) Senza *set Clock2.TimerEnabled to false*, che cosa mostrerebbe la label 2 secondi dopo lo zero? (2 punti)

8. Collaudo di un modello di machine learning — 10 punti

Con la webcam hai addestrato un modello che riconosce le mani della morra cinese: *sasso*, *carta* e *forbici*. Lo provi con 10 foto nuove:

Etichetta	Foto di prova	Riconosciute bene
sasso	4	4
carta	3	2
forbici	3	1

a) Calcola l'accuratezza in percentuale, con il calcolo. (3 punti)

b) Quale etichetta funziona peggio? Che cosa faresti per migliorarla? (3 punti)

c) Mostri alla webcam una tazza. Che cosa risponde il modello, e perché? (4 punti)

9. Arduino e Tinkercad — 10 punti

a) Un pin di Arduino dà 5 V. Su un LED rosso cadono 2 V e la corrente deve essere 15 mA (0,015 A). Quale resistenza serve? Scrivi il calcolo con la legge di Ohm. (3 punti)

b) Scrivi in linguaggio C l'istruzione che legge il sensore collegato ad A0 e mette il valore nella variabile *luce*, e quella che scrive *luce* sul monitor seriale. Tra quali numeri può variare il valore letto? (4 punti)

c) Nel loop di uno sketch c'è solo questo. Che cosa si vede sul LED, e perché? (3 punti)

```
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
```

10. Domanda aperta — 8 punti

Vuoi un programma che capisca se la recensione di un film è *positiva* o *negativa*. Puoi scrivere tu le regole in Scratch (per esempio: *se la risposta contiene "bello" allora…*) oppure addestrare un modello di machine learning con molti esempi. Spiega la differenza tra i due modi e indica un vantaggio di ciascuno.

Punti: _____ / 100

Voto: _____

Soluzioni

Correggi la tua prova, somma i punti e dividi per 10: ottieni il voto in decimi. Per ogni errore torna alla lezione su quell'argomento e rifai l'esercizio.

1. Scelta multipla · 2 punti ciascuna

a) **x: 0, y: -20** (*vai a* cambia tutte e due le coordinate, poi y sale di 20) · b) **Situazioni** (è un cappello che fa partire lo script) · c) **7** (le lettere di "Scratch") · d) **.aia** (l'APK si installa ma non si modifica) · e) **6** (da A0 ad A5)

2. Vero o falso · 2 punti ciascuna

1 **F** (si ferma quando la condizione diventa vera) · 2 **V** · 3 **F** (basta l'app MIT AI2 Companion) · 4 **V** (2000 millisecondi) · 5 **F** (servono molti esempi e vari) · 6 **F** (il LED è un diodo: la corrente passa in un solo verso, dall'anodo, gamba lunga, al catodo)

3. Traccia le variabili · 12 punti

a) Dopo il 1° giro **x = 2, y = 7**; dopo il 2° **x = 4, y = 4**; dopo il 3° **x = 8, y = 1** (1 punto per casella) · b) **81** · c) **9**: *unione di* attacca i testi uno dopo l'altro, + fa la somma 8 + 1.

4. Lo script della mela · 2 punti per spazio

A **170** (in alto; vanno bene valori da 150 a 180) · B **y** · C **un numero negativo**, per esempio -5 · D **-170** (in fondo; vanno bene valori da -150 a -180) · E **numero a caso tra -220 e 220**

5. Trova l'errore · 10 punti

a) **I due *chiedi* sono uno dopo l'altro: quando si arriva a *porta a a risposta*, risposta contiene già il secondo numero (5). Così a = 5, b = 5 e la somma fa 10.** · b) **Spostare *porta a a risposta* subito dopo il primo *chiedi*, prima del secondo.**

6. Componenti di App Inventor · 1 punto ciascuno

Image **c** · Slider **g** · HorizontalArrangement **e** · Sound **f** · AccelerometerSensor **a** · Ball **h** · Screen1 **b** · Clock **d**

7. Leggi i blocchi · 10 punti

a) **Ogni secondo** (1000 ms), a ogni scatto di Clock2 · b) **Tempo: 20** (30 − 10) · c) **Si fermano tutti e due i timer: il panino smette di saltare e il conto alla rovescia si blocca, il gioco è finito** · d) **Tempo: -2**: Clock2 continua a scattare e tempo diventa negativo.

8. Collaudo del modello · 10 punti

a) **4 + 2 + 1 = 7 giuste su 10 → 7 ÷ 10 = 70%** · b) **forbici** (1 su 3); aggiungere molti esempi di forbici, vari: mani diverse, sfondi e luci diverse, poi riaddestrare · c) **Risponde comunque sasso, carta o forbici**, magari con confidenza bassa: conosce solo le etichette con cui è stato addestrato e non sa dire "non lo so". Servirebbe una quarta etichetta, per esempio "altro".

9. Arduino e Tinkercad · 10 punti

a) **R = (5 − 2) ÷ 0,015 = 200 Ω** (1 punto la formula, 1 i passaggi, 1 il risultato con l'unità) · b) **int luce = analogRead(A0);** e **Serial.println(luce);**, valori **da 0 a 1023** · c) **Il LED sembra sempre acceso**: dopo LOW il loop ricomincia subito e lo riaccende in un istante, troppo in fretta per vederlo spento. Serve un secondo *delay(1000);* in fondo.

10. Domanda aperta · 8 punti

Elementi attesi: con le **regole** scritte a mano il programmatore decide ogni caso (vantaggio: sai sempre perché risponde così; limite: non puoi prevedere tutte le frasi, "non è bello" lo inganna). Con il **machine learning** dai molti **esempi** etichettati e il modello trova da solo le regole (vantaggio: capisce anche frasi mai viste; limite: dipende dalla qualità e dall'equilibrio dei dati e può sbagliare anche se è molto sicuro). 3 punti per ciascun modo, 2 per gli esempi.